Пензенский государственный университет
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

Графические интерфейсы
Отчет о лабораторной работе №1
по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»
Вариант 1

Выполнили: студентыгр.23ВОЭ1
Чиндин И.Д.
Снигирев А.А.
Проверили: к.т.н., доцент
Юрова О.В.
к.т.н., доцент
Карамышева Н.С.

2026

1 Цель работы

Научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

2 Формулировка задачи

Вычислить определенный интеграл функцииy = 1/x,разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, рассчитать. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции y = 1/xи параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования.

3 Ход работы

Для разработки приложения, которое рассчитывает функцию y = 1/x, необходимо добавить на форму 3 кнопки: jButtonAdd (добавить), jButtonDelete(удалить) и jButtonResult(рассчитать). Кликнув по кнопке, открывается меню настроек, в котором необходимо найти поле «text» для изменения текста внутри кнопок (рисунок 1, 2).

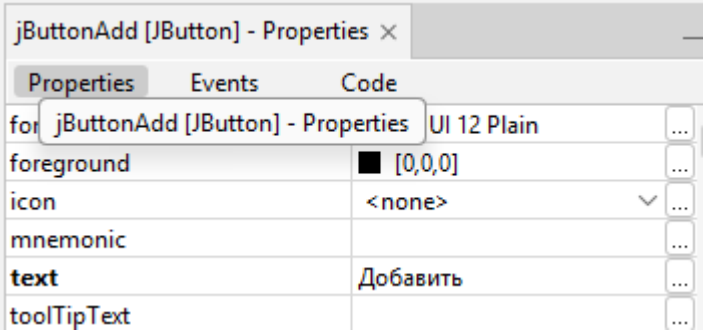

Рисунок 1 — Свойства кнопки jButton

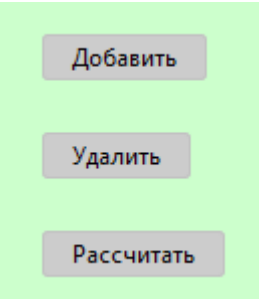

Рисунок 2 — Добавление трех кнопок на форму

Далее нужно добавить на форму три поля ввода: нижний порог, верхний порог и шаг. Для этого необходимо использовать объект jTextFieldи над кнопками добавить метки с названием каждого из полей ввода с помощью объекта jLabel (рисунок 3).

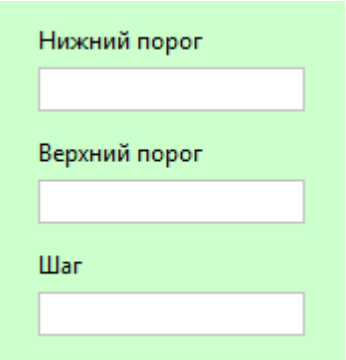

Рисунок 3 — Добавление полей ввода и меток

Для добавления таблицы, в которую будут вноситься данные из полей ввода и в которой будет рассчитываться результат функции, необходимо воспользоваться объектом jTable. После добавления таблицы на форму нужно

кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать меню «TableContents». В данном окне нужно изменить название столбцов на «Нижний порог», «Верхний порог», «Шаг», «Результат». Тут же необходимо выбрать тип «Object» для каждого из столбцов и убрать галочку в столбце «Результат», недоступном для редактирования. В поле «Count» подменю «Columns»необходимо изменить значение на 4, а в «Rows» – 0 (рисунок 4, 5).

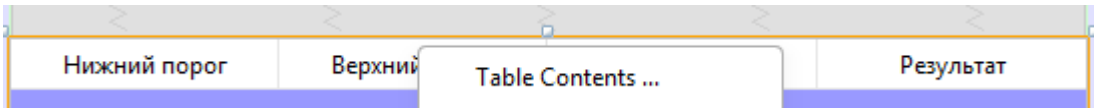

Рисунок 4 — Меню «Table Contents»

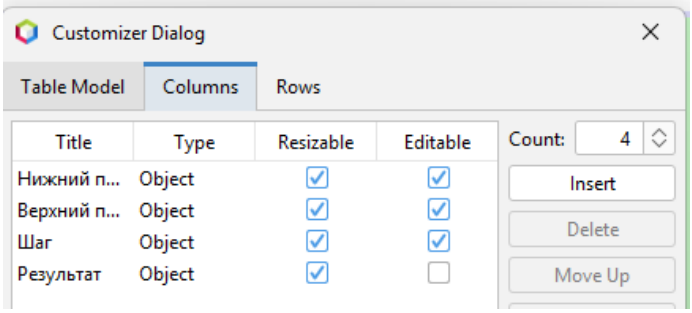

Рисунок 5 — Окно настройки таблицы jTable

В результате получается готовая форма (рисунок 6).

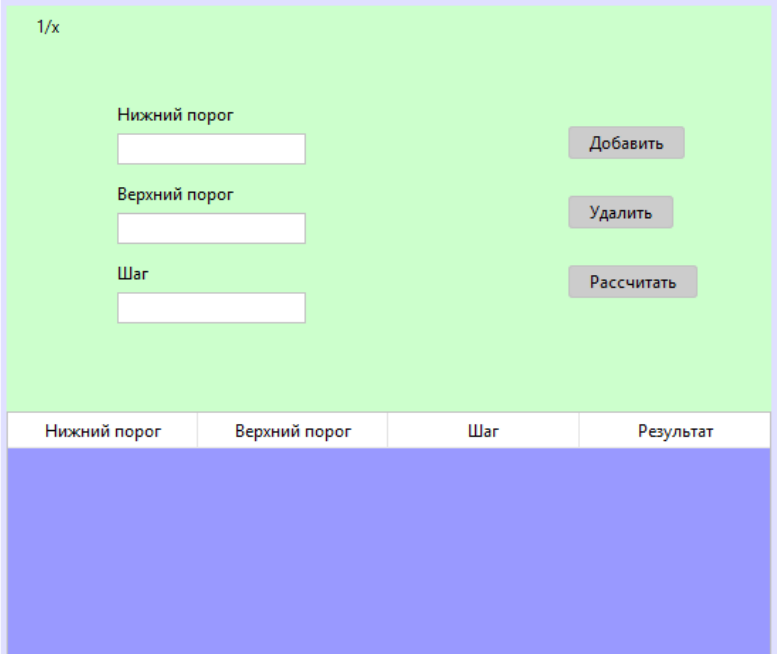

Рисунок 6 — Форма приложения

Для реализации функций добавления, удаления и расчета необходимо кликнуть 2 раза по соответствующей кнопке. После этого в коде появится соответствующий блок (рисунок 7).

```
private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

Рисунок 7 — Добавление обработчика события

Обработчик кнопки «Добавить» позволяет добавлять данные из полей в таблицу. Изначально происходит объявление переменных lowLim, upLim, stepтипа doubleи присвоение им начальных значений. Далее из трех текстовых полей преобразовываются данные в тип double и сохраняются в переменные. Затем происходит объявление таблицы jTable1 DefaultTableModeltModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel() и с помощью процедуры tModel.addRow(new Object[] {lowLim, upLim, step}) в таблицу добавляется строка из трех значений. Далее происходит очистка поля ввода для ввода новых данных с помощью jTextFieldLow.setText(""). Листинг приведен в приложении А.

Обработчик кнопки «Удалить» позволяет выделить и удалить выбранную строку. Он обрабатывает нажатие кнопки удаления строкитаблицы DefaultTableModel, определяет индекс выбранной пользователем строки через jTable1.getSelectedRow(), и если строка не выбрана (индекс равен −1), показывает предупреждающее сообщение «EnterString», а если строка выбрана — удаляет её из таблицы методом removeRow(rowNum). Листинг приведен в приложении А.

Метод CalcIntegralвычисляет приближенное значение определённого интеграла на отрезке от lowLim до upLim с шагом step, используя формулу трапеций. Он последовательно проходит интервал, на каждом шаге выбирает фактическую ширину шага h (чтобы не выйти за верхний предел), вычисляет площадь трапеции по формуле $\frac{h}{2}(f(x)+f(x+h))$для функции $f(x)=\frac{1}{x}$,

добавляет её к сумме и сдвигает текущую точку start вперёд, пока не достигнет верхней границы, после чего возвращает накопленную сумму как результат интегрирования. Листинг приведен в приложении А.

Обработчик кнопки «Рассчитать» рассчитывает значение функции и записывает результат в 4 столбец таблицы. Сначала создаются переменные lowLim, upLim, step и result, затем определяется индекс выбранной строки rowNum, чтобы понять, с какими именно значениями нужно работать. После этого выполняется проверка: если строка не выбрана (rowNum == -1), пользователю показывается сообщение «Enterstring». Если строка выбрана, из неё извлекаются значения пределов и шага интегрирования с помощью tModel.getValueAt(), преобразуются в числа и передаются в метод CalcIntegral, который вычисляет интеграл. Затем полученный результат записывается в четвёртый столбец той же строки через tModel.setValueAt(result, rowNum, 3). Листинг приведен в приложении А.

Результаты выполнения программы приведены в приложении Б (рисунок Б.1, Б.2).

На рисунке 8 приведен аналитическое решение интеграла функции y = 1/x. В ходе выполнения программы выяснено, что результат приближенно равен при шаге = 0.01. Результат выполнения программы совпадает с аналитическим расчетом интеграла.

Исходный интеграл

$$\int_{1}^{10} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

Значение интеграла

$$\ln(10) \approx 2.3025851$$

Рисунок 8 — Аналитическое решение интеграла функции y = 1/x

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был вычислен определенный интеграл функцииу = 1/x,разработано приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение содержит 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления, присутствуют 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, рассчитать. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции y = 1/x и параметров выделенной строки таблицы. Результат выводится в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования.

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Приложение А

(обязательное)

```
package lab1.pkg1;

import  javax.swing.table.DefaultTableModel;
import  javax.swing.JOptionPane;


/**
 *
 * @author student
 */
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

    /**
     * Creates new form NewJFrame
     */
    public NewJFrame() {
        initComponents();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the
form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jFrame1 = new javax.swing.JFrame();
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jTable1 = new javax.swing.JTable();
        jButtonAdd = new javax.swing.JButton();
        jButtonDelete = new javax.swing.JButton();
        jButtonResult = new javax.swing.JButton();
        jTextFieldLow = new javax.swing.JTextField();
        jTextFieldUp = new javax.swing.JTextField();
        jTextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();

        javax.swing.GroupLayout         jFrame1Layout         =         new
javax.swing.GroupLayout(jFrame1.getContentPane());
        jFrame1.getContentPane().setLayout(jFrame1Layout);
        jFrame1Layout.setHorizontalGroup(

jFrame1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
        );
        jFrame1Layout.setVerticalGroup(

jFrame1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
        );


setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        setBackground(new java.awt.Color(255, 153, 0));
```

```
                setBounds(new java.awt.Rectangle(0, 0, 10, 10));
                setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR));
                setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
                addComponentListener(new java.awt.event.ComponentAdapter() {
                    public void componentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt)
{
                        formComponentHidden(evt);
                    }
                });

                jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));
                jPanel1.setForeground(new java.awt.Color(204, 0, 51));

                jScrollPane1.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 102));

                jTable1.setBackground(new java.awt.Color(153, 153, 255));
                jTable1.setBorder(new javax.swing.border.MatteBorder(null));
                jTable1.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
                jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
                    new Object [][] {

                    },
                    new String [] {
                        "Нижнийпорог", "Верхнийпорог", "Шаг", "Результат"
                    }
                ) {
                    boolean[] canEdit = new boolean [] {
                        true, true, true, false
                    };

                    public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
                        return canEdit [columnIndex];
                    }
                });
                jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

                jButtonAdd.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
                jButtonAdd.setText("Добавить");
                jButtonAdd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
                    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                        jButtonAddActionPerformed(evt);
                    }
                });

                jButtonDelete.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
                jButtonDelete.setText("Удалить");
                jButtonDelete.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
                    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                        jButtonDeleteActionPerformed(evt);
                    }
                });

                jButtonResult.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
                jButtonResult.setText("Рассчитать");
                jButtonResult.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
                    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                        jButtonResultActionPerformed(evt);
                    }
                });
```

```
                jLabel1.setText("Нижнийпорог");

                jLabel2.setText("Верхнийпорог");

                jLabel3.setText("Шаг");

                jLabel4.setText("1/x");

                javax.swing.GroupLayout         jPanel1Layout         =         new
javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
                jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
                jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jScrollPane1,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 539, Short.MAX_VALUE)
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LE
ADING)
                            .addComponent(jButtonResult)
                            .addComponent(jButtonDelete)
                            .addComponent(jButtonAdd))
                        .addGap(52, 52, 52))
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(21, 21, 21)
                        .addComponent(jLabel4)
                        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LE
ADING)
                        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                            .addContainerGap(78, Short.MAX_VALUE)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LE
ADING)
                                .addComponent(jLabel1)
                                .addComponent(jLabel3)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TR
AILING)
                                    .addComponent(jTextFieldUp,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,                                     133,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                    .addComponent(jTextFieldStep,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,                                     133,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                    .addComponent(jTextFieldLow,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,                                     133,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                                .addComponent(jLabel2))
                            .addGap(328, 328, 328)))
                );
                jPanel1Layout.setVerticalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanel1Layout.createSequentialGroup()
```

```
                        .addContainerGap()
                        .addComponent(jLabel4)
                        .addGap(63, 63, 63)
                        .addComponent(jButtonAdd)
                        .addGap(26, 26, 26)
                        .addComponent(jButtonDelete)
                        .addGap(26, 26, 26)
                        .addComponent(jButtonResult)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,         80,
Short.MAX_VALUE)
                        .addComponent(jScrollPane1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,                                     222,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LE
ADING)
                        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                            .addGap(68, 68, 68)
                            .addComponent(jLabel1)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                            .addComponent(jTextFieldLow,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                            .addComponent(jLabel2)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                            .addComponent(jTextFieldUp,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                            .addComponent(jLabel3)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                            .addComponent(jTextFieldStep,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                            .addContainerGap(284, Short.MAX_VALUE)))
                );

                javax.swing.GroupLayout           layout           =           new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
                getContentPane().setLayout(layout);
                layout.setHorizontalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jPanel1,   javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                );
                layout.setVerticalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jPanel1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(0, 12, Short.MAX_VALUE))
                );
```

```
            pack();
        }// </editor-fold>

        private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{

            double lowLim = 0.1;
            double upLim = 1;
            double step = 0.1;

         lowLim = Double.parseDouble(jTextFieldLow.getText());
         upLim = Double.parseDouble(jTextFieldUp.getText());
         step = Double.parseDouble(jTextFieldStep.getText());

         DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

         tModel.addRow(new Object[] {lowLim, upLim, step});
         jTextFieldLow.setText("");
         jTextFieldUp.setText("");
         jTextFieldStep.setText("");
        }

        private  void  jButtonResultActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
            double lowLim = 0.1;
            double upLim = 1;
            double step = 0.1;
            double result = 0;

             DefaultTableModel        tModel        =        (DefaultTableModel)
jTable1.getModel();
          int rowNum = jTable1.getSelectedRow();

            if (rowNum == -1) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter string");
            }
            else  {
                lowLim      =      Double.parseDouble(tModel.getValueAt(rowNum,
0).toString());
                upLim      =      Double.parseDouble(tModel.getValueAt(rowNum,
1).toString());
                step       =       Double.parseDouble(tModel.getValueAt(rowNum,
2).toString());

                result = CalcIntegral(lowLim, upLim, step);
            }
            tModel.setValueAt(result, rowNum, 3);
      // TODO add your handling code here:
        }

        private void formComponentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
            // TODO add your handling code here:
        }

        private  void  jButtonDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
          DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
          int rowNum = jTable1.getSelectedRow();
            if (rowNum == -1) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter string");
            }
```

```
            else
            {  tModel.removeRow(rowNum);  }
        }

        public double CalcIntegral(double lowLim, double upLim, double step) {
            double start, h, sumS = 0;
            start = lowLim;
            do{
            h = Math.min(step, (upLim - start));
            sumS += h * (1 / start + 1/(start + h)) / 2;
            start += h;
                    } while ((start) < upLim);
            return sumS;
        }

        /**
         * @param args the command line arguments
         */
        public static void main(String args[]) {
        /* Create and display the form */
            java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
                    new NewJFrame().setVisible(true);
                }
            });
        }

        // Variables declaration - do not modify
        private javax.swing.JButton jButtonAdd;
        private javax.swing.JButton jButtonDelete;
        private javax.swing.JButton jButtonResult;
        private javax.swing.JFrame jFrame1;
        private javax.swing.JLabel jLabel1;
        private javax.swing.JLabel jLabel2;
        private javax.swing.JLabel jLabel3;
        private javax.swing.JLabel jLabel4;
        private javax.swing.JPanel jPanel1;
        private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
        private javax.swing.JTable jTable1;
        private javax.swing.JTextField jTextFieldLow;
        private javax.swing.JTextField jTextFieldStep;
        private javax.swing.JTextField jTextFieldUp;
    // End of variables declaration
}
```

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Приложение Б

(обязательное)

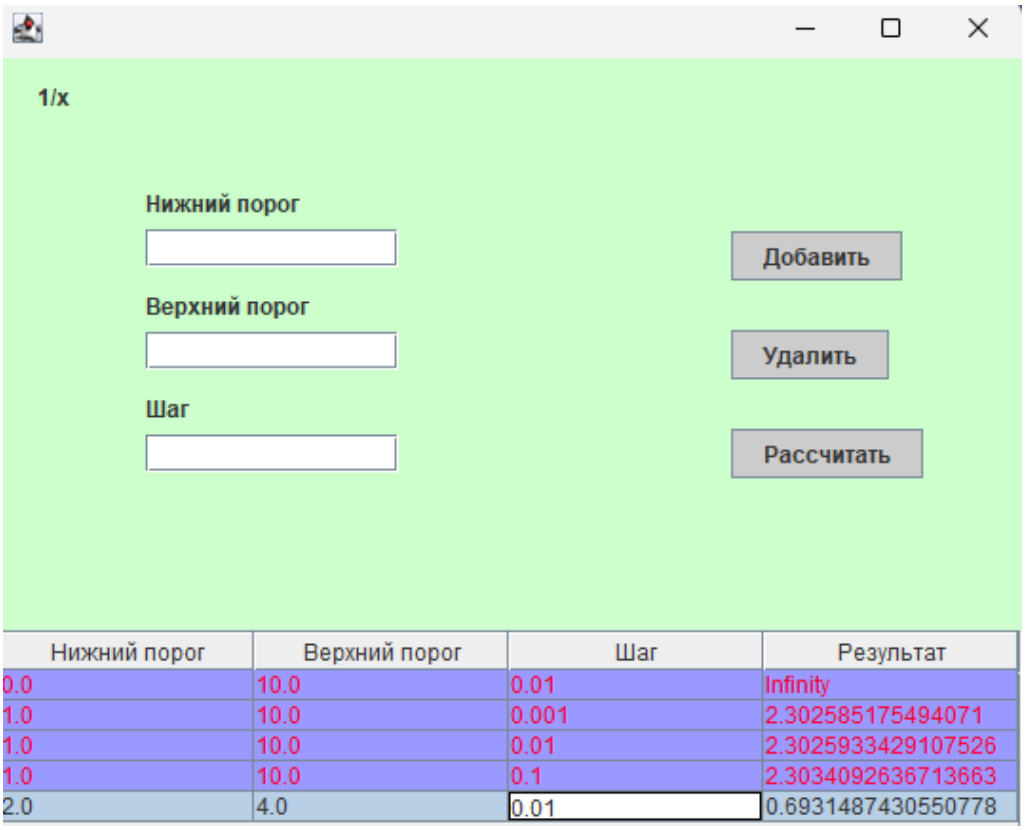

Рисунок Б.1 — Результат выполнения программы

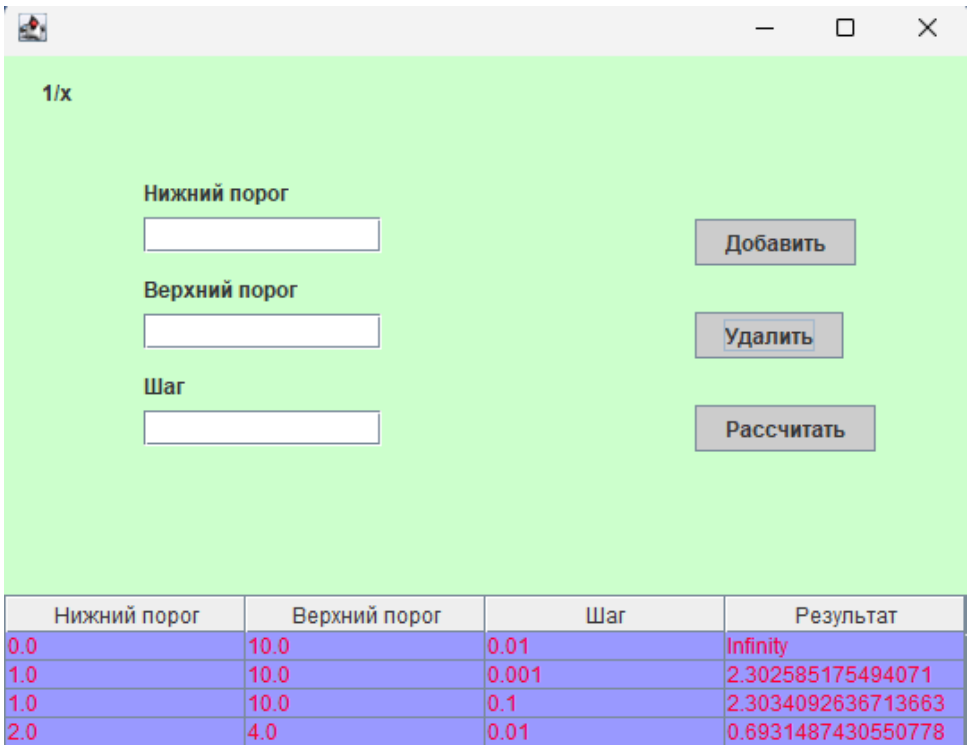

Рисунок Б.2 — Результат удаления строки